

Estimación de modelos lineales con multicolinealidad mediante penalizaciones

https://github.com/rnoremlas/documentos/tree/main/Presentaciones%20CONGRESOS

Román Salmerón Gómez (romansg@ugr.es) y Catalina García García (cbgarcia@ugr.es)
Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa (Universidad de Granada)



1. Introducción

La Econometría es una rama de la Economía que proporciona una base para refinar o refutar conocimiento teórico y conseguir signos y magnitudes de las relaciones de variables que se desean analizar. Con tal objetivo se han de estimar los coeficientes del modelo lineal general:

$$\mathbf{y} = \beta_1 + \beta_2 \mathbf{X}_2 + \cdots + \beta_i \mathbf{X}_i + \cdots + \beta_p \mathbf{X}_p + \mathbf{u} = \mathbf{X}_{n \times p} \boldsymbol{\beta} + \mathbf{u}. \quad (1)$$

Aplicando MCO, para minimizar la suma de cuadrados de los residuos, $SCR(\boldsymbol{\beta}) = (\mathbf{y} - \mathbf{X} \cdot \boldsymbol{\beta})^t \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{X} \cdot \boldsymbol{\beta})$, se llega al sistema de ecuaciones normales, $(\mathbf{X}'\mathbf{X}) \boldsymbol{\beta} = \mathbf{X}'\mathbf{y}$, de forma que para que tenga solución única debe existir $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ para obtener:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}'\mathbf{y}.$$

Si las variables que forman $\mathbf{X}$ son linealmente dependientes (multicolinealidad perfecta), entonces no existe $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ y, por extensión, tampoco $\hat{\boldsymbol{\beta}}$. Pero, ¿qué ocurre si son casi linealmente independientes? (multicolinealidad aproximada): resultados inestables y contradictorios.

Para evitar los problemas anteriores, existen en la literatura distintas alternativas de estimación a los MCO basadas en penalizar la SCR:

CRESTA (Hoerl, A.E. y Kennard, R.W. [1, 2]) Minimiza con respecto a $\boldsymbol{\beta}$ el lagrangiano $L = SCR(\boldsymbol{\beta}) + k \cdot \boldsymbol{\beta}^t \boldsymbol{\beta}$, $k \geq 0$.

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}(k) = (\mathbf{X}'\mathbf{X} + k \cdot \mathbf{I})^{-1} \cdot \mathbf{X}\mathbf{y}, \quad (2)$$

LASSO (Tibshirani [3]) Minimiza con respecto a $\boldsymbol{\beta}$ el lagrangiano $L = SCR(\boldsymbol{\beta}) + k \cdot \sum_{i=1}^p |\beta_i|$, $k \geq 0$.

ELASTIC-NET (Zou y Hastie [4]) Minimiza con respecto a $\boldsymbol{\beta}$ el lagrangiano $L = SCR(\boldsymbol{\beta}) + k_1 \cdot \boldsymbol{\beta}^t \boldsymbol{\beta} + k_2 \cdot \sum_{i=1}^p |\beta_i|$, $k_1, k_2 \geq 0$.

2. Propuesta: Estimador Penalizado (Salmerón y García [5])

Minimizar con respecto a $\boldsymbol{\beta}$ el lagrangiano:

$$L = SCR(\boldsymbol{\beta}) + k \cdot (\boldsymbol{\beta} - h \cdot \boldsymbol{\alpha})^t (\boldsymbol{\beta} - h \cdot \boldsymbol{\alpha}), \quad k, h \geq 0,$$

donde $\boldsymbol{\alpha}$ contiene las estimaciones de las regresiones simples entre la variable dependiente del modelo (1) y cada una de sus variables independientes. Si $k = 0$ y $h = 0$: coincide con el estimador por MCO. Si $k \neq 0$ y $h = 0$: coincide con el estimador cresta (también si $\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0}$ y $h \neq 0$). Si $k \neq 0$ y $h = 1$: $\boldsymbol{\beta}$ se contrae hacia $\boldsymbol{\alpha}$, es decir, **se contraen hacia las estimaciones que se obtendrían en el caso de existir ortogonalidad** (ausencia de multicolinealidad) en el modelo (1). Todos los detalles en:

arXiv: https://arxiv.org/abs/2405.05644 (pdf).

github: https://github.com/rnoremlas/Penalized-estimator (código).

4. Ejemplo: modelo del crédito bancario en los Estados Unidos

Análisis de la deuda pendiente de hipoteca, **D**, en función del consumo personal, **C**, de los ingresos personales, **I**, y del crédito pendiente al consumidor, **CP**, para los años 1996 a 2012 referentes al crédito en los Estados Unidos (Wissel [8]).

$$\hat{\mathbf{D}} = 5.469264 - 4.252429 \cdot \mathbf{C} + 3.120395 \cdot \mathbf{I} + 0.002879 \cdot \mathbf{CP}, \quad R^2 = 0.9235, \quad F_{exp} = 52.3.$$

Síntoma de multicolinealidad: ningún coeficiente significativamente distinto de cero (p-valores iguales a 0.681, 0.423, 0.149 y 0.626, respectivamente) y modelo conjuntamente válido (contradicción).

Detección del problema de multicolinealidad

- Multicolinealidad no esencial no preocupante: los coeficientes de variación de las variables independientes son iguales a 0.1718940, 0.2482804 y 0.3607848 (no inferiores al umbral de 0.1002506 establecido por Salmerón et al. [9] como preocupante).
- Multicolinealidad esencial preocupante: valores para el FIV iguales a 589.7540, 281.8862 y 189.4874 (superiores al umbral de 10) y el NC es igual a 332.3 (superiores al umbral de 30).

Buscando aplicar el estimador penalizado, las regresiones simples posibles son:

$$\mathbf{D} = \alpha_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{C} + \mathbf{v}, \quad \mathbf{D} = \alpha_1 + \alpha_3 \cdot \mathbf{I} + \mathbf{v}, \quad \mathbf{D} = \alpha_1 + \alpha_4 \cdot \mathbf{CP} + \mathbf{v}.$$

En todos los casos, los coeficientes de las pendientes son significativamente distintos de cero y conducen a establecer:

$$\boldsymbol{\alpha} = (\bar{\mathbf{D}}, \hat{\alpha}_2, \hat{\alpha}_3, \hat{\alpha}_4)^t = (6.76245, 2.62875, 1.51533, 0.00519)^t.$$

Elección de k

Valores de k que conducen al error cuadrático mínimo y al primer valor del FIV y del NC que queda por debajo de los umbrales tradicionalmente establecidos como preocupantes.

Criterio	Penalizado ($h = 1$)	Cresta ($h = 0$)
ECM mínimo	k=0.07 (5.131445)	k=0.02 (40.14453)
NC menor que 30	k=0.01 (19.83053)	
NC menor que 10	k=0.04 (9.966163)	
Máximo FIV menor que 10	k=0.08 (8.980033)	

(entre paréntesis el valor de la medida para el valor de k considerado)

Destacar que el estimador penalizado presenta un error cuadrático mínimo menor que el del estimador cresta. Además, como $\mathbf{X}_A$ es la misma en ambos casos, se obtienen los mismo valores de k en los tres últimos criterios para los dos estimadores considerados.

Bibliografía (por orden de aparición)

- Hoerl, A.E. y Kennard, R.W. (1970a). Ridge regression. Biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics*, 12, 55–67.
- Hoerl, A.E. y Kennard, R.W. (1970b). Ridge regression. Applications to nonorthogonal problems. *Technometrics*, 12, 69–82.
- Tibshirani, R. (1996). Regression shrinkage and selection via the LASSO. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)*, 58(1), 267–288.
- Zou, H. y Hastie, T. (2005). Regularization and variable selection via the elastic net. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology)*, 67(2), 301–320.
- Salmerón, R. y García, C. (2024). Estimation of ill-conditioned models using penalized sums of squares of the residuals, arXiv: https://arxiv.org/abs/2405.05644, github: https://github.com/rnoremlas/Penalized-estimator.
- García, J., Salmerón, R., García, C.B. y López Martín, M.M. (2015). Standardization of variables and collinearity diagnostic in ridge regression. *International Statistical Review*, 84(2), 245–266.
- Salmerón, R., García, J., García, C.B. and López, M.M. (2017). Transformation of variables and the condition number in ridge estimation. *Computational Statistics*, 33(3), 1497–1524.
- Wissel, J. (2009). A new biased estimator for multivariate regression models with highly collinear variables. Ph.D. thesis, Dissertation zur Erlangung des naturwissenschaftlichen Doktorgrades der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
- Salmerón, Rodríguez, A. y García, C.B. (2020). Diagnosis and quantification of the non-essential collinearity. *Computational Statistics*, 35, 647–666.

3. Algunas expresiones de interés del Estimador Penalizado (Salmerón y García [5])

► Estimador:

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{\beta}}(k, h) &= (\mathbf{X}'\mathbf{X} + k \cdot \mathbf{I})^{-1} \cdot (\mathbf{X}'\mathbf{y} + k \cdot h \cdot \boldsymbol{\alpha}) \\ &= \mathbf{Z}(k) \cdot \mathbf{X}'\mathbf{X} \cdot \hat{\boldsymbol{\beta}} + k \cdot h \cdot \mathbf{Z}(k) \cdot \boldsymbol{\alpha} = \hat{\boldsymbol{\beta}}(k) + k \cdot h \cdot \mathbf{Z}(k) \cdot \boldsymbol{\alpha}, \quad \mathbf{Z}(k) = (\mathbf{X}'\mathbf{X} + k \cdot \mathbf{I})^{-1}. \end{aligned} \quad (3)$$

► Inferencia mediante *bootstrap* (BI).

► Estimador sesgado: $E[\hat{\boldsymbol{\beta}}(k, h)] = \mathbf{Z}(k) \cdot \mathbf{X}'\mathbf{X} \cdot \boldsymbol{\beta} + k \cdot h \cdot \mathbf{Z}(k) \cdot \boldsymbol{\alpha} \neq \boldsymbol{\beta}$ si $k, h \neq 0$.

► Traza y norma del estimador: $\|\hat{\boldsymbol{\beta}}(k, h)\| \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{h^2} h^2 \cdot \|\boldsymbol{\alpha}\|$ (estabilidad en las estimaciones: convergen a $\boldsymbol{\alpha}$).

► Matriz de varianzas-covarianzas: $\text{var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}(k, h)) = \sigma^2 \cdot \mathbf{Z}(k) \cdot \mathbf{X}'\mathbf{X} \cdot \mathbf{Z}(k)$ (coincide con la del cresta (2)).

Se verifica que $\text{var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}(k, h)) < \text{var}(\hat{\boldsymbol{\beta}})$.

► Bondad de ajuste: $GoF(k, h) = \frac{\hat{\boldsymbol{\beta}}(k, h)^t (\mathbf{X}'\mathbf{X} + 2 \cdot k \cdot \mathbf{I}) \hat{\boldsymbol{\beta}}(k, h) - 2 \cdot k \cdot h \cdot \hat{\boldsymbol{\beta}}(k, h)^t \boldsymbol{\alpha}}{\mathbf{y}'\mathbf{y}}$.

- Si $h \neq 0$, no se tiene asegurado su decrecimiento cuando k aumenta, aunque éste es esperable ya que posee una asíntota horizontal. En tal caso, se verificaría que $GoF(k, h) \in (2 \cdot h \cdot \mathbf{y}'\mathbf{X}\boldsymbol{\alpha}, R^2]$.
- Si $h = 0$, se tiene asegurado su decrecimiento cuando k aumenta y se verificaría que $GoF(k, h) \in (0, R^2]$.

► Error cuadrático medio: $ECM(\hat{\boldsymbol{\beta}}(k, h)) = ECM(\hat{\boldsymbol{\beta}}(k)) + \mathbf{S}(k, h)$.

► $ECM(\hat{\boldsymbol{\beta}}(k))$ es el error cuadrático medio del cresta (2) y

► $\mathbf{S}(k, h) = 2 \cdot k \cdot h \cdot \boldsymbol{\beta}^t \cdot (\mathbf{Z}(k) \cdot \mathbf{X}'\mathbf{X} - \mathbf{I})^t \cdot \mathbf{Z}(k) \cdot \boldsymbol{\alpha} + k^2 \cdot h^2 \cdot \boldsymbol{\alpha}^t \cdot \mathbf{Z}(k)^t \cdot \mathbf{Z}(k) \cdot \boldsymbol{\alpha}$.

Estabilidad: $ECM(\hat{\boldsymbol{\beta}}(k, h)) \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{\boldsymbol{\beta}^t \boldsymbol{\beta} - 2 \cdot h \cdot \boldsymbol{\beta}^t \boldsymbol{\alpha} + h^2 \cdot \boldsymbol{\alpha}^t \boldsymbol{\alpha}}$.

Mediante simulación: mejor comportamiento en términos de ECM que el cresta cuando la multicolinealidad es de tipo esencial.

► Modelo aumentado: $\mathbf{y}_A = \mathbf{X}_A \cdot \boldsymbol{\beta} + \mathbf{u}_A$, $\mathbf{X}_A = \left(\frac{\mathbf{X}}{\sqrt{k} \cdot \mathbf{I}} \right)_{(n+p) \times p}$, $\mathbf{y}_A = \left(\frac{\mathbf{y}}{\sqrt{k} \cdot h \cdot \boldsymbol{\alpha}} \right)_{(n+p) \times 1}$.

$\hat{\boldsymbol{\beta}}_A = \hat{\boldsymbol{\beta}}(k, h)$; $\mathbf{X}_A$ es la misma del cresta: los trabajos de García et al. [6] y Salmerón et al. [7] para calcular, respectivamente, la extensión del factor de inflación de la varianza (FIV) y número de condición (NC) al estimador cresta son aplicables al estimador penalizado.

► Elección del parámetro de penalización k : Se puede optar por una o por una combinación de ellas.

- Elegir aquel valor de k que establezca las estimaciones de los coeficientes de las variables independientes del modelo (traza y norma del estimador).
- Considerar el primer valor de k que hace que la extensión del FIV o el NC estén por debajo de los umbrales (10 y 20, respectivamente) tradicionalmente considerados como preocupantes.
- Considerar aquel valor de k que haga que $\hat{\boldsymbol{\beta}}(k, h)$ y $\boldsymbol{\alpha}$ estén próximas imponiendo, por ejemplo, que la diferencia entre ambas sea inferior a un 10%:

$$\frac{\|\boldsymbol{\alpha} - \hat{\boldsymbol{\beta}}(k, h)\|}{\|\boldsymbol{\alpha}\|} < 0.1.$$

Se verifica que $\|\boldsymbol{\alpha} - \hat{\boldsymbol{\beta}}(k, h)\|$ decrece hacia cero cuando k aumenta y $h = 1$.

► Considerar el valor de k que minimiza el error cuadrático medio (si es que éste existe).

5. Ejemplo: estimaciones para el k seleccionado

Análisis del modelo sobre el crédito bancario en los Estados Unidos mediante el **estimador cresta** para $k = 0.01, 0.02, 0.04, 0.08$ (BI = intervalo *bootstrap*; DS = Desviation Standard).

	$k = 0$	$k = 0.01$	$k = 0.02$	$k = 0.04$	$k = 0.08$
$\beta_1(k, h = 0)$	5.4693	1.0412	0.2629	-0.21	-0.428
$\beta_2(k, h = 0)$	-4.2524	-2.4673	-2.1056	-1.814	-1.5481
$\beta_3(k, h = 0)$	3.1204	2.5273	2.3586	2.1596	1.8911
$\beta_4(k, h = 0)$	0.0029	0.0014	0.0013	0.0014	0.0017
GoF	0.9878	0.9877	0.9876	0.9876	0.9874
BI para β_1	(-23.3118, 28.5705)	(-5.4661, 6.7827)	(-3.4506, 3.648)	(-2.2583, 1.7004)	(-1.6039, 0.6764)
BI para β_2	(-13.1453, 9.7675)	(-5.1669, 2.8114)	(-4.0082, 1.9754)	(-3.2576, 1.4472)	(-2.7288, 1.0429)
BI para β_3	(-4.5941, 6.4143)	(-2.4435, 4.7682)	(-2.1057, 4.4248)	(-1.7724, 4.0229)	(-1.4312, 3.5192)
BI para β_4	(-0.0082, 0.0135)	(-0.004, 0.0081)	(-0.0035, 0.0081)	(-0.0028, 0.0079)	(-0.0018, 0.0074)
ECM(k, h=0)	199.9497	44.3756	41.3225	43.3614	45.9795
NC(k)	332.3	19.8305	14.0525	9.9662	7.0841
FIV(1,k)	589.754	60.3983	32.2129	16.9411	8.98
FIV(1,k)	281.8862	48.7101	28.4015	15.8204	8.6686
FIV(1,k)	189.4874	45.2022	27.2576	15.4841	8.5752
Estabilidad	73.9726	50.4276	36.4043	24.5117	17.0305

Análisis del modelo sobre el crédito bancario en los Estados Unidos mediante el **estimador penalizado** para $k = 0.01, 0.04, 0.07, 0.08$ (BI = intervalo *bootstrap*; DS = Desviation Standard).

	$k = 0$	$k = 0.01$	$k = 0.04$	$k = 0.07$	$k = 0.08$
$\beta_1(k, h = 1)$	5.4693	4.585	4.4378	4.4938	4.5171
$\beta_2(k, h = 1)$	-4.2524	-3.8019	-3.4622	-3.247	-3.1853
$\beta_3(k, h = 1)$	3.1204	2.8777	2.4876	2.182	2.0917
$\beta_4(k, h = 1)$	0.0029	0.0028	0.0035	0.0041	0.0042
GoF	0.9878	0.9878	0.9877	0.9875	0.9874
BI para β_1	(-23.311, 28.570)	(-1.615, 10.4396)	(2.5116, 6.3897)	(3.2787, 5.7392)	(3.4191, 5.6548)
BI para β_2	(-13.145, 9.767)	(-6.4747, 1.3367)	(-4.8868, -0.193)	(-4.4573, -0.4378)	(-4.3505, -0.4793)
BI para β_3	(-4.5941, 6.4143)	(-1.9709, 5.1374)	(-1.4629, 4.3341)	(-1.3739, 3.8329)	(-1.3547, 3.6979)
BI para β_4	(-0.0082, 0.0135)	(-0.0025, 0.0096)	(-0.0006, 0.01)	(0.00005, 0.0101)	(0.0008, 0.0101)
ECM(k, h=1)	199.9497	22.2729	6.3279	5.4749	5.4808
NC(k)	332.3	19.8305	9.9662	7.5635	7.0841
FIV(1,k)	589.754	60.3983	16.9411	10.131	8.98
FIV(2,k)	281.8862	48.7101	15.8204	9.7315	8.6686
FIV(3,k)	189.4874	45.2022	15.4841	9.6116	8.5752
Estabilidad	73.9726	29.8586	12.0844	8.3133	7.6294

En el caso del estimador penalizado: $k = 0.07$ implica un ECM mínimo y que el CN esté por debajo de 10 (el grado de multicolinealidad existente no es preocupante).

6. Conclusiones y agradecimientos

- El estimador penalizado **contrae las estimaciones del modelo lineal múltiple hacia las estimaciones que se obtendrían en el caso en el que hubiese ortogonalidad**.
- El hecho de que el objetivo no sea contraer las estimaciones a cero, hace que la inferencia *bootstrap* propuesta pueda **proporcionar estimaciones de los coeficientes de las variables independientes significativamente distintas de cero**, al contrario de lo que ocurre en el estimador cresta.
- Este estimador **mitiga la inestabilidad numérica** que se puede producir al estimar por MCO un modelo de regresión lineal múltiple donde la multicolinealidad aproximada es preocupante, por lo que es interesante su aplicación cuando se presenta esta consecuencia de la multicolinealidad en el modelo econométrico analizado.
- El estimador **cresta es un caso particular** del estimador penalizado propuesto.

ESTE TRABAJO HA CONTADO CON EL APOYO DEL PROYECTO PP2024.PP-03 DEL PLAN PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.